

Examen Numerieke Lineaire Algebra

Augustus 2023

Theorievragen (4+4+2):

1. Stel dat P een Householder reflectie matrix is gedefinieerd op basis van de vector v . Toon aan dat $x - Px$ een veelvoud is van v . Leg in grote lijnen uit hoe we een QR-factorisatie kunnen opstellen gebruik makend van Householder reflectie matrices.
2. Toon aan dat de rang van een matrix $A \in \mathbb{C}^{m,n}$ is gelijk aan het aantal singuliere waarden dat verschilt van nul. Stel dat $A \in \mathbb{C}^{m,m}$ een rang $r < m$ matrix is. Hoe kan je dan de kern van de lineaire afbeelding Ax uitdrukken indien $A = U\Sigma V^*$ een singuliere waarde ontbinding is van A ? Toon dit aan.
3. Geef de algemene definitie van het absolute conditiegetal van een probleem f in x . Hoe ziet deze uitdrukking eruit indien f een afleidbare functie is van $\mathbb{R}$ naar zichzelf?

Oefeningen (3+2+2+3):

1. Stel dat we de vectornorm $\|x\|_\alpha$ definiëren als $\|x\|_\alpha = \|x\|_1 + \|x\|_\infty$. Toon dan aan dat voor de matrix geïnduceerde norm $\|A\|_\alpha$ geldt dat

$$\|A\|_\alpha \leq \max\left(\max_{j=1}^n \sum_{i=1}^m |a_{ij}|, \max_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|\right).$$

2. Stel $A \in \mathbb{C}^{m,n}$ een matrix waarvoor geldt dat $\|A\|_2 \leq 1$ en met als singuliere waarden ontbinding $A = U\Sigma V^*$. Geef een singuliere waarden ontbinding van de matrix

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}.$$

Blijft je antwoord correct indien $\|A\|_2 > 1$?

3. Ga na of volgend algoritme achterwaarts stabiel is:

$$\tilde{f}(x, y, z) = \text{fl}(x) \oplus (\text{fl}(y) \oplus \text{fl}(z)),$$

voor het probleem $f(x, y, z) = x/(y + z)$ voor $x, y, z \in [1, \infty)$.

4. Geef een voorbeeld van een strict positieve, inverteerbare matrix waarvoor Gauss eliminatie zonder pivoting faalt. Leg je antwoord uit (welke eigenschap gebruik je?).